2.4	(19) $\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_D = 1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}} \approx 9.95\times10^{-3}$	0,2	**2,2**
	(20) $m_{ph} = \frac{\hbar\omega}{c^2}$	0,2	
	(21) $F = G\frac{m_{ph}M}{r^2}$	0,2	
	(22) $\hbar d\omega = -Fdr$	0,2	
	(23) $\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{GM}{c^2}\frac{dr}{r^2}$	0,2	
	(24) $\ln\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -\frac{GM}{c^2R}$	0,2	
	(25) $\omega = \omega_0\exp\left(-\frac{GM}{c^2R}\right) = \omega_0\exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)$	0,2	
	(26) $v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$	0,2	
	(27) $\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0 = \left[1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}\right]\exp\left(-\frac{v_{II}^2}{2c^2}\right)$	0,2	
	(28) $v_{II} = \sqrt{2}\ln\left(\frac{1-\sqrt{\frac{1-v_X/c}{1+v_X/c}}}{\left(\frac{\Delta\omega}{\omega}\right)_0}\right)c$	0,2	
	$v_{II} = 7.108\times10^{-4}c = 21.31\,\text{km/s}$	0,2	
3.1	(29) $u_x' = \frac{dx'}{dt'}$	0,1	**1,1**
	(30) $u_y' = \frac{dy'}{dt'}$	0,1	
	(31) $u_x = \frac{dx}{dt}$	0,1	
	(32) $u_y = \frac{dy}{dt}$	0,1	
	(33) $dx = \frac{dx'+Vdt'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,1	
	(34) $dy = dy'$	0,1	
	(35) $dt = \frac{dt'+dx'V/c^2}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$	0,1	
	(36) $u_x = \frac{u_x'+V}{1+\frac{u_x'V}{c^2}}$	0,2	
	(37) $u_y = \frac{\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+\frac{u_x'V}{c^2}}u_y'$	0,2	